

Apartat 8. Intervalls i semirectes

Notació, desigualtats, unions i interseccions

1. Intervalls: una manera compacta de descriure reals

Un interval reuneix tots els nombres reals entre dos extrems. Els claudàtors $[]$ inclouen l'extrem; els parèntesis $()$ no l'inclouen. Per exemple, $[-5, -1)$ equival a $-5 \leq x < -1$.



2. Obert, tancat i semiobert

(a,b) no inclou cap extrem; $[a,b]$ inclou tots dos; $[a,b)$ inclou només a ; $(a,b]$ inclou només b . El punt buit a la recta correspon a parèntesi; el punt ple, a claudàtor.

Idea clau

$x > 2$ s'escriu $(2, +\infty)$. $x \leq 5$ s'escriu $(-\infty, 5]$. L'infinit mai no és un valor que es pugui assolir, per això sempre porta parèntesi.

Per treballar bé

La **unió** conté els nombres que són a A o a B . La **intersecció** conté només els que són a tots dos. A la recta, la unió junta; la intersecció conserva el tram comú.

5. De la desigualtat al dibuix

Llegir l'extrem és essencial: “menor que” i “major que” són oberts; “menor o igual que” i “major o igual que” són tancats. Dibuixa sempre el punt i després el tram o la fletxa.

Traducció ràpida: $x > 2 \leftrightarrow (2, +\infty)$; $x \leq 5 \leftrightarrow (-\infty, 5]$. L'infinit sempre porta parèntesi.

Apartat 8. Intervals i semirectes

Procediments, representacions i estratègies

2. Obert, tancat i semiobert

(a,b) no inclou cap extrem; $[a,b]$ inclou tots dos; $[a,b)$ inclou només a ; $(a,b]$ inclou només b . El punt buit a la recta correspon a parèntesi; el punt ple, a claudàtor.

$$[-5,-1) \leftrightarrow -5 \leq x < -1.$$

3. Semirectes i infinit

$x > 2$ s'escriu $(2,+\infty)$. $x \leq 5$ s'escriu $(-\infty,5]$. L'infinit mai no és un valor que es pugui assolir, per això sempre porta parèntesi.

$$x > 2 \leftrightarrow (2,+\infty); x \leq 5 \leftrightarrow (-\infty,5].$$

4. Unió i intersecció

La **unió** conté els nombres que són a A o a B. La **intersecció** conté només els que són a tots dos. A la recta, la unió junta; la intersecció conserva el tram comú.

La intersecció de $(3,8)$ i $(4,9)$ és $(4,8)$.

Mètode de comprovació

1. Escriu el significat de cada símbol. 2. Aplica l'ordre correcte. 3. Revisa el resultat amb una estimació, la recta o l'operació inversa. 4. Simplifica i usa la notació que demana l'exercici.

Error habitual: incloure un extrem amb parèntesi, o escriure l'infinit amb claudàtor.

Apartat 8. Intervals i semirectes

Exemples guiats, aplicació i revisió

Exemples resolts pas a pas

Desigualtat a interval

$-5 \leq x < -1$: el -5 s'inclou i el -1 no. Per tant l'interval és $[-5, -1)$.

Intersecció

La intersecció de $(3, 8)$ i $(4, 9)$ és $(4, 8)$: només es conserva la zona que comparteixen els dos intervals.

Aplicació amb context

Si una temperatura compleix $-2 < x \leq 4$, el conjunt és $(-2, 4]$. El punt -2 queda buit i el 4, ple.

Exercici de nivell alt: model de resolució

Calcula la unió de $(1, 5)$ i $[1, 4]$. Com que es toquen i 1 és inclòs al segon interval, el resultat és $[1, 5)$.

Abans de respondre

- He conservat la informació dels extrems, signes o períodes?
- El resultat té sentit a la recta o amb una estimació?
- He simplificat quan convenia?
- He donat una aproximació només quan calia?

Idea final: la notació d'interval transforma una condició algebraica en un dibuix precís sobre la recta.